

K4 연구 이해도 객관식 문항

1. 이 연구의 가장 핵심적인 목적을 가장 잘 나타내는 것은 무엇인가?
 - ① VR 게임 장르별 선호도를 조사하여 콘텐츠 기획 지침을 제시하기 위해
 - ② VR HMD의 그래픽 성능을 향상시키는 렌더링 알고리즘을 개발하기 위해
 - ③ 인종과 성별에 따른 얼굴·두상 치수 차이가 VR HMD 페이스 인터페이스 착용감과 몰입·현존감·시뮬레이터 멀미에 미치는 영향을 분석하고, 맞춤형 인터페이스 설계 지침을 제시하기 위해
 - ④ VR 기기의 가격과 보급률이 사용자 경험에 미치는 영향을 분석하기 위해
2. 이 연구에서 VR 경험 품질을 평가하기 위해 핵심적으로 사용한 지표의 조합으로 옳은 것은?
 - ① 유희성·난이도·점수
 - ② 몰입감·현존감·시뮬레이터 멀미(SSQ)
 - ③ 사용 빈도·재구매 의도·브랜드 호감도
 - ④ 시야각·픽셀 밀도·프레임레이트
3. 연구 방법과 관련된 설명으로 옳은 것은?
 - ① Hsiao의 6단계 인체측정 설계 패러다임을 적용해 페이스 인터페이스를 설계하였다.
 - ② ISO 인체공학 규격만 참고하고 별도의 인체측정 설계 절차는 사용하지 않았다.
 - ③ 사용자의 주관적 인터뷰만 수집하고, 어떤 계측 데이터도 수집하지 않았다.
 - ④ 사전 설계 없이 시판 제품만 비교 분석하였다.
4. 본 연구에서 새롭게 설계한 페이스 인터페이스 유형에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
 - ① 기존 Oculus Quest 2 패턴을 그대로 사용한 단일 인터페이스 1종만 제작하였다.
 - ② Small·Medium·Large 3종은 기존 패턴을 표준편차 범위로 스케일링한 모델이며, 'Best Fit' 모델은 한국인 평균 두상 특성을 반영해 이마와 코 비율을 재설계한 모델이다.
 - ③ Small·Medium·Large는 서구인 두상 데이터를 기준으로만 설계되었으며, Best Fit은 단지 크기만 줄인 축소판이다.
 - ④ 4종 모두 단순 색상만 다른 동일 형상의 인터페이스이다.
5. 실험 참여자 구성에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 10대 청소년과 60대 이상 노년층을 골고루 포함한 120명

- ② 20~30대 한국인 41명과 Caucasian 39명 등 총 80명
 - ③ 40~50대 산업 종사자 50명
 - ④ VR 경험이 풍부한 e스포츠 선수 30명
6. 이 연구에서 사용한 인체 측정 항목으로 옳은 것은?
- ① 팔 길이, 손가락 길이, 어깨너비
 - ② 허리둘레, 엉덩이둘레, 다리 길이
 - ③ 머리 둘레·머리 길이·머리 너비·광대뼈 간 거리(bizygomatic breadth)
 - ④ 키, 체중, BMI 지수
7. 참가자들이 체험한 VR 콘텐츠와 장비에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
- ① 데스크톱 모니터 기반 레이싱 게임을 마우스로 조작하였다.
 - ② 독립형 VR HMD인 Oculus Quest 2를 착용하고 탁구 시뮬레이션 게임 Eleven VR을 체험하였다.
 - ③ 스마트폰을 카드보드에 끼워 동영상만 시청하였다.
 - ④ PC용 HMD와 러닝머신을 결합한 워킹 시뮬레이터를 사용하였다.
8. 인종 및 성별에 따른 몰입감·현존감 차이에 대한 연구 결과로 옳은 것은?
- ① 새로운 인터페이스 사용 시 한국인 참가자가 Caucasian 참가자보다 몰입감과 현존감 점수가 유의하게 높게 나타났다.
 - ② 기존 인터페이스 사용 시 한국인과 Caucasian 참가자 간 점수 차이는 전혀 없었다.
 - ③ 새로운 인터페이스는 Caucasian 여성에게만 몰입감을 향상시키고, 다른 집단에는 영향을 주지 않았다.
 - ④ 인종·성별에 따른 차이는 시뮬레이터 멀미에만 나타나고, 몰입감과 현존감에는 나타나지 않았다.
9. 논문에서 언급한 Break-In Presence(BIP)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
- ① 사용자가 VR 기기를 벗고 현실 환경으로 완전히 돌아온 상태
 - ② 가상환경과 무관한 외부 자극·기기 불편 등으로 인해 현존감이 끊기고 주의가 현실로 돌아가는 현상
 - ③ 네트워크 끊김으로 인해 VR 콘텐츠가 강제 종료되는 기술적 오류
 - ④ 배터리가 소진되어 기기가 꺼지는 상황
10. 본 연구의 결론 및 디자인 시사점으로 옳은 것은?
- ① 인종·성별을 고려하지 않은 단일 규격 설계가 생산 효율성 측면에서 가장 바람직하다.
 - ② 시각적 그래픽 품질만 향상시키면 몰입감과 현존감이 충분히 개선되므로, 페이

스 인터페이스 설계는 부차적이다.

③ 광대뼈 너비와 머리 길이 등 인체 계측 데이터를 반영한 맞춤형 페이스 인터페이스 설계는 몰입감·현존감 향상과 시뮬레이터 멀미 완화에 기여할 수 있으며, 향후 VR HMD 개발에서 인종·성별 특성을 고려한 인간공학적 설계가 중요하다.

④ 페이스 인터페이스는 탈착식으로 제공하지 말고 완전히 고정형으로 만들어야 한다.

=====

[답지] (정답표)

11. ③

12. ②

13. ①

14. ②

15. ②

16. ③

17. ②

18. ①

19. ②

20. ③

21. (답지 끝)